2026 年全国硕士研究生招生考试数学三试题

一、选择题：1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. $f(x)=xe^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线(　　)

(A) 无水平渐近线，无铅直渐近线　　(B) 有水平渐近线，有铅直渐近线

(C) 无水平渐近线，有铅直渐近线　　(D) 有水平渐近线，无铅直渐近线

【答案】 (C)

2. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$ (a 是非零常数)，则 (　　)

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

【答案】 (A)

3. 已知 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt, g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则(　　)

(A) $g(0)=1, g'(0)=\dfrac{3}{2}e$　　(B) $g(0)=1, g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0, g'(0)=\dfrac{3}{2}e$　　(D) $g(1)=0, g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

【答案】 (B)

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$，某机构持有该证券的份额为 $q(t)$，若该机构在 $t\in[0,T]$ 持续购入一定份额该证券，则这些证券的平均购入价格为(　　)

(A) $\dfrac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$　　(B) $\dfrac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)dt$

(C) $\dfrac{1}{T}\int_0^T p(t)q'(t)dt$　　(D) $\dfrac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)dt$

【答案】 (D)

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 B 满足 $AB=C$，则(　　)

(A) $a=-1,b=-1$　　(B) $a=2,b=2$

(C) $a=-1,b=2$　　(D) $a=2,b=-1$

【答案】(A)

6. A 为三阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，$A^*=-2A$，则 $A^2=$(　　)

(A) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

【答案】 (D)

7.设 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$ 则下列结论中错误的是(　　)

(A) $(A-B)^3=O$

(B) $A-B$ 只有零特征值

(C) A 和 B 不能都是对角矩阵

(D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】 (D)

8. 已知随机变量 X 和 Y 独立同分布，且 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+x)^2},x>0,\\0,x\le 0,\end{cases}$，则

$P\{XY\le 1\}=$ (　　)

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{6}$

【答案】 (B)

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

9.随机变量 $X\sim N(0,1)$，随机变量 $Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，且 X 与 Y 独立，则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为(　　)

(A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

【答案】 (C)

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对任意的正整数 m,n 有 (　　)

(A) $P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>m\}$

(B) $P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>m\}$

(D) $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】 (D)

二、填空题：11~16 小题,每小题 5 分,共 30 分.请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=$ _____.

【答案】 0

12. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{1}{\tan x}\right)=$

【答案】 1

13. 已知 p 为实数，$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围_____.

【答案】 $0<p<2$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

14. 微分方程 $y''-2y'=e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】 $y=e^{2x}-e^x+1$

15. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，二次型 x^TAA^Tx 的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

【答案】 2

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，Y 服从参数为 3 的泊松分布，且 X 和 $X-Y$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

【答案】4

三、解答题：17~22 小题,共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)dx$，将 $f(x)$ 展开为 x 的幂级数.

【解析】设 $\int_0^1 f(x)dx=A$, 则 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-A$

$$\Rightarrow A=\int_0^1\left[\frac{1}{(2-x)^2}-A\right]dx=-\frac{1}{x-2}\Big|_0^1-A=\frac{1}{2}-A\Rightarrow A=\frac{1}{4}$$

$$由\ \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}(-2\le x<2)$$

$$两边求导得：\ \frac{1}{(2-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n\ (-2<x<2)$$

$$故\ f(x)=-\frac{1}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n\ (-2<x<2)$$

18.(本题满分 12 分) 设 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$, 求 $f'(x)$ 表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

【解析】 $f(0)=0$，

当 $x\neq 0$ 时，令 $u=xt$，则 $f(x)=\frac{1}{x}\int_0^{x^3} g(u)du$，

由导数定义得：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3} g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x^2\cdot g(x^3)}{2x}=0$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\frac{g(x^3)\cdot 3x^3-\int_0^{x^3} g(u)du}{x^2}$

由连续定义：$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{g(x^3)\cdot 3x^3-\int_0^{x^3} g(u)du}{x^2}=0-\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3} g(u)du}{x^2}$

$=f'(0)=0$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

19.(本题满分 12 分) 求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

【解析】 令 $\begin{cases}f_x'=e^x(2x^2+4x-y^2)=0\\ f_y'=-2ye^x=0\end{cases}$，解得：$(x,y)=(0,0),(-2,0)$

$f_{xx}''=e^x(2x^2+8x+4-y^2)$，$f_{xy}''=-2ye^x, f_{yy}''=-2e^x$

$(0,0)$ 处：$A_1=f_{xx}''(0,0)=4, B_1=f_{xy}''(0,0)=0, C_1=f_{yy}''(0,0)=-2$

$A_1C_1-B_1^2<0$，故 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点；

$(-2,0)$ 处：$A_2=f_{xx}''(-2,0)=-4e^{-2}, B_2=f_{xy}''(-2,0)=0, C_1=f_{yy}''(-2,0)=-2e^{-2}$

$A_2C_2-B_2^2>0, A_2<0$，故 $f(-2,0)=8e^{-2}$ 是 $f(x,y)$ 的极大值.

20.(本题满分 12 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算二重积分

$$\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy.$$

【解析】积分

$$I=\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dy=\int_0^1 \left.\frac{-1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\right|_0^1 dx$$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

$$\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{\sqrt{2+x^2}}\right)dx=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_0^1-\ln\left(\frac{x}{\sqrt{2}}+\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}\right)\Big|_0^1$$

$$=\ln\left(1+\sqrt{2}\right)-\ln\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}.$$

21.(本题满分 12 分) 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$，

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$， $G=(\alpha_1,\alpha_2)$，

(1)证明 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组；

(2) 求 H，满足 $A=GH$，并求 A^{10}.

【解析】

(1)由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$ 且 α_1,α_2 线性无关，故 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组；

(2)解矩阵方程组 $GH=A$，由

$$(G\vdots A)\to\left(\begin{array}{cc:cccc}1&1&1&1&0&0\\0&-1&0&-1&-1&1\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

解得：$\eta_1=(1,0)^T,\eta_2=(0,1)^T,\eta_3=(-1,1)^T,\eta_4=(1,-1)^T$

故 $H=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$， $HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$

则 $A^{10}=GHGH\cdots GH=G(HG)^9H=G\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}H=G\begin{pmatrix}1&-9&-10&10\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

$$=\begin{pmatrix}1 & -8 & -9 & 9\\ 0 & -1 & -1 & 1\\ -1 & 9 & 10 & -10\\ -1 & 7 & 8 & -8\end{pmatrix}.$$

22.(本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值θ是未知参数,为估计θ，取n个这种元件同时做寿命试验，试验到出现k个元件失效时停止；

(1)若$k=1$，失效元件的寿命记为T,(i)计算T的概率密度；(ii)记$\hat{\theta}=aT$，确定a使得

$E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$，并求$D\left(\hat{\theta}\right)$；

(2)已知k个失效元件的寿命值分别为$0\le t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$，似然函数

$L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求$\theta$的最大似然估计值.

【解析】

(1)设各电子元件使用寿命为$X_i,i=1,2,\cdots,n$，则$T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，其中$X_i$均服从指数分布$E\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$，

T的分布函数为

$$F(t)=P\{T\le t\}=P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)\le t\}=1-P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)>t\}$$

$$=1-\left[P(X_i>t)\right]^n=\begin{cases}0,t<0,\\ 1-e^{-\frac{nt}{\theta}},,t\ge 0,\end{cases}$$

故T的概率密度为$f(t)=F'(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}},t>0,\\ 0,t\le 0.\end{cases}$即$T\sim E\left(\dfrac{n}{\theta}\right)$,

由$E\left(\hat{\theta}\right)=aE(T)=a\cdot\dfrac{\theta}{n}=\theta\Rightarrow a=n$；

$D\left(\hat{\theta}\right)=a^2D(T)=a^2\cdot\dfrac{\theta^2}{n^2}=\theta^2$;

(2)$\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{-k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]=0$

得 $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$ 为 θ 的最大似然估计值.

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取